Simulacro de Examen – Tema 1

Decimales, Operaciones Combinadas y Ecuaciones

Evaluación individual · 20 puntos · 90 minutos

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 20 puntos

Estructura: 3 secciones · 10 ejercicios · 2 puntos cada uno.

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa el procedimiento, no solo la respuesta final.
3. No se permite el uso de calculadora.
4. Cuida la *posición* de la coma decimal y los *ceros* no significativos.
5. En las ecuaciones, comprueba tu solución cuando pertenezca a $\mathbb{N}$; si no pertenece, escribe $x \notin \mathbb{N}$.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Operaciones con Números Decimales (8 puntos)

1. **(2 puntos)** Calcula el valor exacto, alineando las comas y completando con ceros cuando sea necesario.
   a) $1\,200\,000{,}0005 - 478\,653{,}09975$
   b) $65{,}408 + 2\,999{,}75 + 0{,}0009 + 147{,}00625$
2. **(2 puntos)** Calcula el producto exacto, controlando el total de cifras decimales.
   a) $0{,}0625 \times 4\,800$
   b) $3{,}75 \times 0{,}048$
   c) $0{,}000125 \times 6\,400$
3. **(2 puntos)** Calcula el cociente, mostrando cómo mueves la coma del divisor.

a) $4{,}032 \div 0{,}064$

b) $28\,125 \div 0{,}375$

c) $85 \div 6$ (cociente con dos cifras decimales por defecto; indica además el resto)

4. **(2 puntos)** Calcula, respetando la jerarquía de las operaciones.

a) $0{,}125 \times 4\,000 \div 0{,}5$

b) $2{,}4 \times 0{,}05 \div 0{,}006$

c) $0{,}36 \div 0{,}08 \times 12{,}5$

2. Operaciones Combinadas (6 puntos)

5. **(2 puntos)** Resuelve respetando la jerarquía y los signos de agrupación.

a) $60 - \{[\,4^2 \times (9 - 5)\,] - \sqrt{196}\}$

b) $\{[(3^4 - 6^2) \times 2] + \sqrt{400}\} \div 11$

6. **(2 puntos)** Resuelve respetando la jerarquía y los signos de agrupación.

a) $80 - 3 \times \{[(12 - 7) \times 4] + \sqrt{81} \div 3\}$

b) $7 \times \{\,6 + 4 \times [\,25 - 3 \times (11 - 8)\,]\}$

7. **(2 puntos)** Resuelve respetando la jerarquía y los signos de agrupación.

a) $50 - 2 \times \{[(8{,}5 - 3{,}25) \times 4] \div 3 + 1{,}5\}$

b) $0{,}6 \times [\,15 \div (2{,}5 - 1) + 2^3\,] - 1{,}4$

c) $12{,}5 \times [(7 - 2)^2 \div 5] - 3{,}4$

3. Ecuaciones de Primer Grado (6 puntos)

8. **(2 puntos)** Resuelve cada ecuación eliminando primero los signos de agrupación. Comprueba tu solución y, si no pertenece a $\mathbb{N}$, escribe $x \notin \mathbb{N}$.

   a) $4(x-3)+2(x+5)=3(x+7)-5$

   b) $7x-3(2x-5)=2(x+4)+9$

   c) $4(3x+1)-5(x-2)=6(x+3)+3$

9. **(2 puntos)** Resuelve cada ecuación con fracciones. Comprueba tu solución y, si no pertenece a $\mathbb{N}$, escribe $x \notin \mathbb{N}$.

   a) $\dfrac{x+1}{2}+\dfrac{x+2}{3}=12$

   b) $\dfrac{3x-2}{5}=\dfrac{x+6}{2}$

   c) $\dfrac{4x-3}{5}=\dfrac{x+9}{2}$

10. **(2 puntos)** Resuelve cada ecuación agrupando términos semejantes. Comprueba tu solución y, si no pertenece a $\mathbb{N}$, escribe $x \notin \mathbb{N}$.

    a) $9x-5+2x=4x+23+3x$

    b) $7x-12+3x=5x+13$

    c) $9x-7+2x=3x+25$

> **Recuerda:** revisa dos veces tus operaciones con decimales, respeta la jerarquía de las operaciones y, en las ecuaciones, sustituye el valor obtenido para verificar la igualdad. ¡Mucho éxito!